

LAPORAN TUGAS

PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN

PROGRAM OPERATOR ASSIGNMENT GUI

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

JUDUL

Program Operator Assignment Menggunakan GUI di Java

KODE PROGRAM

```
package pekan8_2511531007;

import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.Font;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class Tugas8OperatorAssignment_2511531007 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private JTextField txtAngka1;
    private JTextField txtAngka2;
    private JTextField txtHasil;

    private void pesanPeringatan(String pesan) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }

    private void pesanError(String pesan) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Kesalahan",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    Tugas8OperatorAssignment_2511531007 frame = new
Tugas8OperatorAssignment_2511531007();
                    frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
```

```

        e.printStackTrace();
    }
}

});
}

/**
 * Create the frame.
 */
public Tugas8OperatorAssignment_2511531007() {
    setResizable(false);
    setTitle("OPERATOR ASSIGNMENT");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 310, 280);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);
    contentPane.setLayout(null);

    JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERATOR ASSIGNMENT");
    lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    lblNewLabel.setFont(new Font("Perpetua", Font.BOLD, 18));
    lblNewLabel.setBounds(44, 11, 206, 39);
    contentPane.add(lblNewLabel);

    JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Angka 1");
    lblNewLabel_1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    lblNewLabel_1.setFont(new Font("Perpetua", Font.PLAIN, 15));
    lblNewLabel_1.setBounds(10, 61, 58, 18);
    contentPane.add(lblNewLabel_1);

    JLabel lblNewLabel_1_1 = new JLabel("Angka 2");
    lblNewLabel_1_1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    lblNewLabel_1_1.setFont(new Font("Perpetua", Font.PLAIN, 15));
    lblNewLabel_1_1.setBounds(10, 100, 58, 18);
    contentPane.add(lblNewLabel_1_1);

    JLabel lblNewLabel_1_2 = new JLabel("Hasil");
    lblNewLabel_1_2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    lblNewLabel_1_2.setFont(new Font("Perpetua", Font.PLAIN, 15));
    lblNewLabel_1_2.setBounds(10, 180, 58, 18);
    contentPane.add(lblNewLabel_1_2);

    JLabel lblNewLabel_1_3 = new JLabel("Operator");
    lblNewLabel_1_3.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    lblNewLabel_1_3.setFont(new Font("Perpetua", Font.PLAIN, 15));
    lblNewLabel_1_3.setBounds(10, 140, 58, 18);
    contentPane.add(lblNewLabel_1_3);

    txtAngka1 = new JTextField();
    txtAngka1.setBounds(78, 60, 70, 20);
    contentPane.add(txtAngka1);
    txtAngka1.setColumns(10);

    txtAngka2 = new JTextField();

```

```

txtAngka2.setColumns(10);
txtAngka2.setBounds(78, 99, 70, 20);
contentPane.add(txtAngka2);

txtHasil = new JTextField();
txtHasil.setColumns(10);
txtHasil.setBounds(78, 179, 70, 20);
contentPane.add(txtHasil);

JComboBox cbOperator = new JComboBox();
cbOperator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] { "+=", "-=",
"*= ", "/=", "%=" }));
cbOperator.setBounds(78, 138, 70, 22);
contentPane.add(cbOperator);

JButton btnProses = new JButton("Proses");
btnProses.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String angka1 = txtAngka1.getText().trim();
        String angka2 = txtAngka2.getText().trim();

        if (angka1.isEmpty()) {
            pesanPeringatan("Silahkan input Bilangan 1");
            return;
        }
        if (angka2.isEmpty()) {
            pesanPeringatan("Silahkan input Bilangan 2");
            return;
        }
        try {
            int a = Integer.parseInt(angka1);
            int b = Integer.parseInt(angka2);
            String op = (String) cbOperator.getSelectedItem();
            int hasil = a;

            switch (op) {
                case "+=" -> hasil += b;
                case "-=" -> hasil -= b;
                case "*=" -> hasil *= b;
                case "/=" -> {
                    if (b == 0) {
                        pesanError("Angka 2 tidak boleh 0");
                        return;
                    }
                    hasil /= b;
                }
                case "%=" -> {
                    if (b == 0) {
                        pesanError("Angka 2 tidak boleh 0");
                        return;
                    }
                    hasil %= b;
                }
            }
        }

        txtAngka1.setText(String.valueOf(hasil));

```

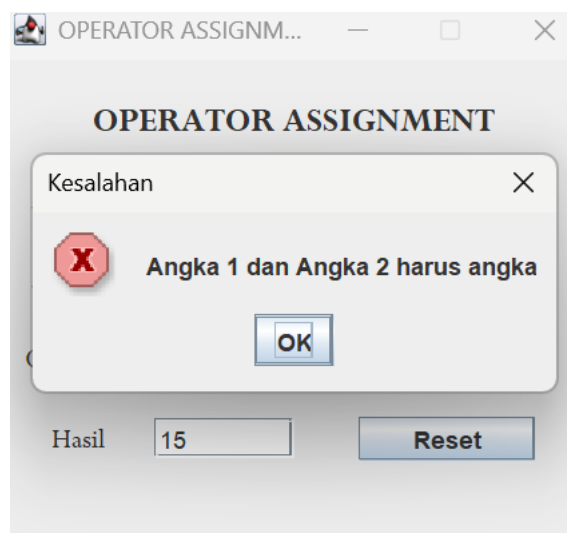
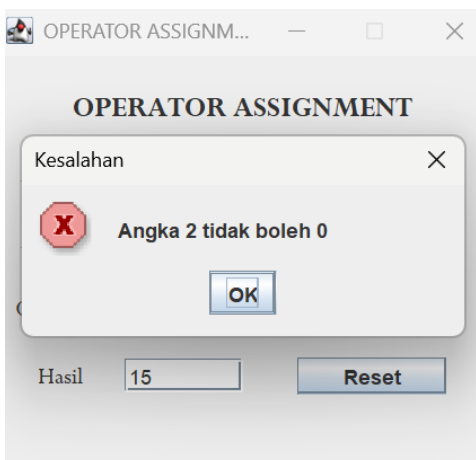
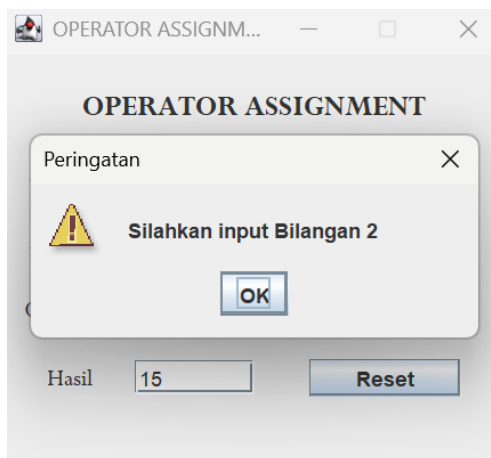
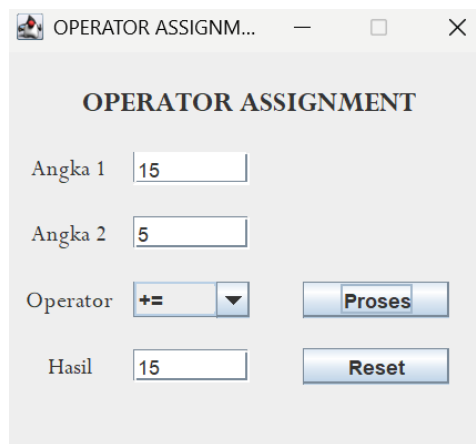
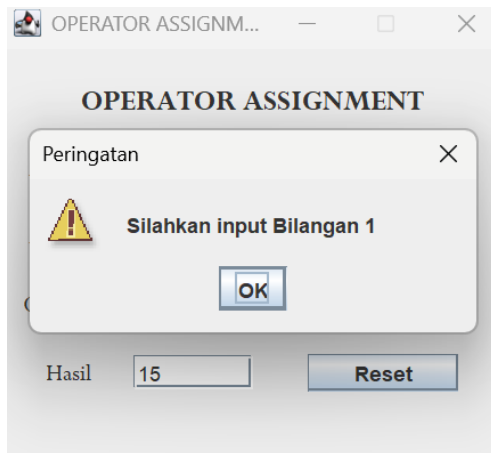
```
        txtHasil.setText(String.valueOf(hasil));
    } catch (NumberFormatException ex) {
        pesanError("Angka 1 dan Angka 2 harus angka");
    }
}
});
btnProses.setBounds(180, 138, 88, 22);
contentPane.add(btnProses);

JButton btnReset = new JButton("Reset");
btnReset.setBounds(180, 178, 88, 22);
contentPane.add(btnReset);

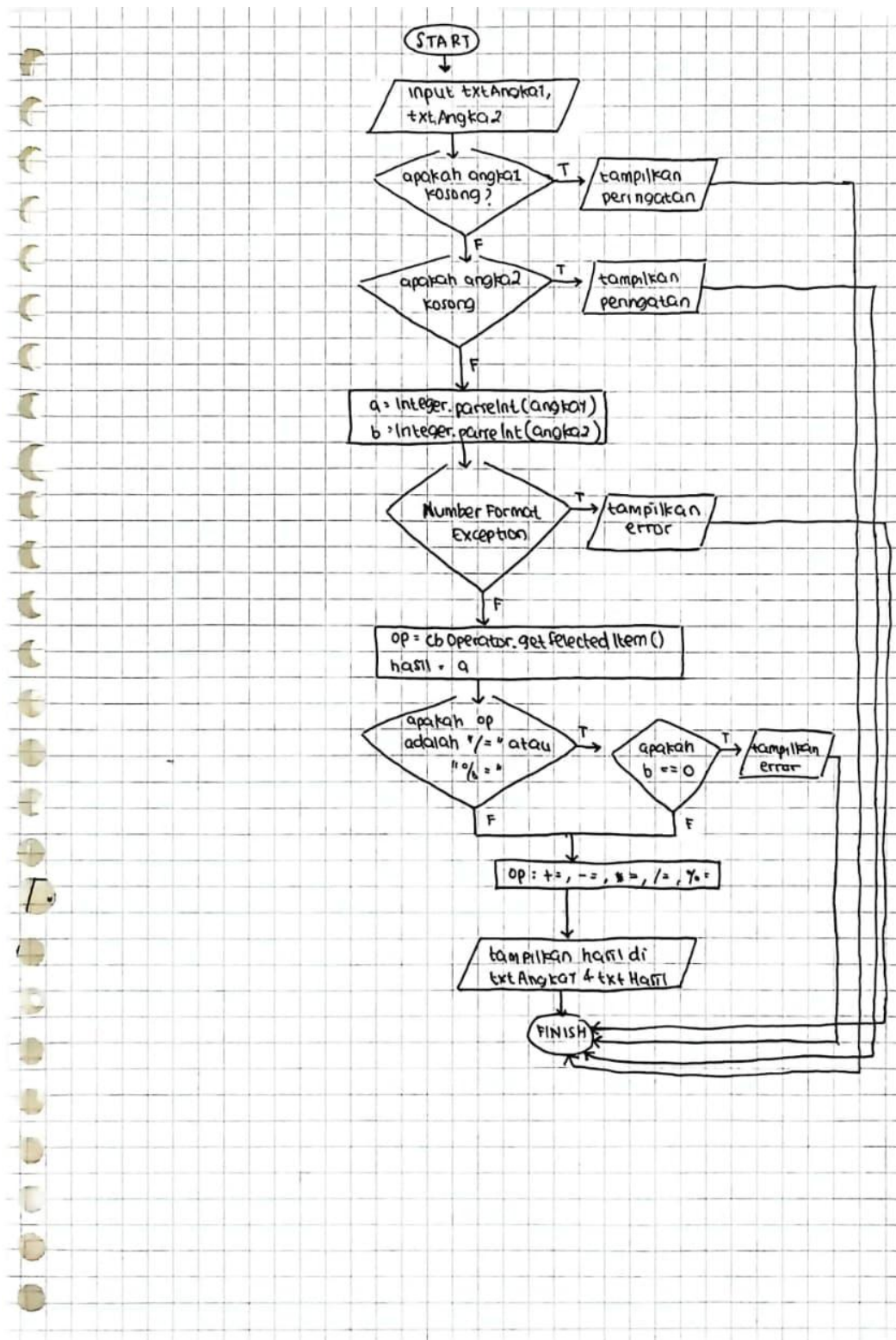
btnReset.addActionListener(e -> {
    txtAngka1.setText("");
    txtAngka2.setText("");
    txtHasil.setText("");
    cbOperator.setSelectedIndex(0);
});
}

}
```

OUTPUT



FLOWCHART



PSEUDOCODE

JUDUL
Logika Operasi Operator Assignment menggunakan GUI di Java
DEKLARASI
VARIABEL: angka1, angka2 : STRING a, b, hasil : INTEGER op : STRING KONSTANTA: OPERATOR_VALID : ARRAY OF STRING = ["+", "-", "*", "/", "%"] FUNGSI: TAMPILKAN_PERINGATAN(pesan : STRING) TAMPILKAN_ERROR(pesan : STRING)
ALGORITMA
START angka1 ← text dari txtAngka1 angka2 ← text dari txtAngka2 IF angka1 is empty THEN TAMPILKAN pesan peringatan: "Silahkan input Bilangan 1" STOP END IF IF angka2 is empty THEN TAMPILKAN pesan peringatan: "Silahkan input Bilangan 2" STOP END IF TRY a ← integer dari angka1 b ← integer dari angka2 op ← operator yang dipilih dari cbOperator (misal: "+") hasil ← a SWITCH op CASE "+": hasil ← hasil + b CASE "-": hasil ← hasil - b CASE "*": hasil ← hasil * b

```

CASE "/=":
    IF b == 0 THEN
        TAMPILKAN error: "Angka 2 tidak boleh 0"
        STOP
    END IF
    hasil ← hasil / b
CASE "%=":
    IF b == 0 THEN
        TAMPILKAN error: "Angka 2 tidak boleh 0"
        STOP
    END IF
    hasil ← hasil % b
END SWITCH

SET text txtAngka1 ← string dari hasil
SET text txtHasil ← string dari hasil

CATCH NumberFormatException
    TAMPILKAN error: "Angka 1 dan Angka 2 harus angka"
END TRY
END

```

Penjelasan Singkat

Pengguna memasukkan dua bilangan bulat (Angka 1 dan Angka 2) dan memilih salah satu operator assignment dari daftar pilihan. Saat menekan tombol "Proses", program:

- Memvalidasi input (tidak boleh kosong dan harus berupa angka),
- Menangani kasus pembagian atau modulus dengan nol,
- Melakukan operasi assignment pada Angka 1 menggunakan Angka 2 (misalnya: $a += b$),
- Menampilkan hasil operasi di field "Hasil", sekaligus memperbarui nilai Angka 1 dengan hasil tersebut (sesuai sifat operator assignment).

Tombol "Reset" mengosongkan semua input dan mengembalikan operator ke pilihan awal.